Title/标题 柱色谱与薄层色谱 班 号

Name/姓名 裘庄亦 Student ID/学号 2022121054 Date/日期 页码 1

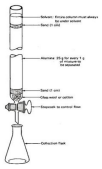
一. 实验目的

1. 学习柱层析分离物质，薄层色谱识别物质

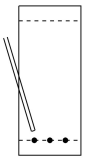
二. MSDS

物质	分子量	mp	bp	危险特性
二氯甲烷	84.93	-97°C	39.8°C - 40°C	对皮肤和眼睛有刺激性，有毒，致癌
石油醚	/	<-73°C	40°C - 80°C	对皮肤和眼睛有刺激性，极易燃

三. 装置图



湿柱色谱装置



点化TLC板



发展TLC板

四. 预习思考题

1. 为什么要用极性更强的洗脱剂来洗脱混合物中的极性成分？

极性分子组成的溶质易溶于极性溶剂中，极性强的溶剂可以溶解极性较弱的溶质，故应用强极性洗脱性来洗脱混合物中的极性成分

2. 当柱中有气泡时会发生什么？应如何避免气泡？

有气泡时会使洗脱剂流动不规则，形成沟流，引起色谱带分离，影响分离效果。

避免溶剂层下降到填料以下，缓慢倒入柱填料，使色谱柱在垂直方向上保持平直等

3. 为什么显影溶剂的高度要低于点样品的线？

当液面高于样品线时，样品会溶入显影溶剂中，污染溶剂，且样品无法在板上扩散。

4. 为什么TLC板上的斑点要小？

为防止样品过多导致的"拖尾"（光斑后形成扩散溶质区域）、"胡须"（在光斑前面有扩散溶质区域）及组分重叠

五. 实验步骤和现象

实验步骤	现象
一. 从番茄酱和胡萝卜婴儿食品中提取颜料	
1. 将3.0g番茄酱和4.0g胡萝卜婴儿食品放入100mL烧杯，加入15mL乙醇，搅拌5min	
2. 真空抽滤除去乙醇	

SIGNATURE/签字 DATE/日期

Title/标题_____ _____班____号

Name/姓名_____Student ID/学号_____Date/日期_____页码_____

3.将残渣转移到一个干燥的烧杯中，加入18mL 30°C-60°C的石油醚，搅拌3min

4.用一次性滴管将滤有颜料的石油醚转移到锥形瓶，加入无水硫酸钠以获得透明干燥滤液

5.通过装有小棉花塞的漏斗过滤滤液，收集到一个50mL烧杯中。

6.在填充好的柱后，在温水中将滤剂蒸发至1-1.5mL，如其过干，可加入1mL石油醚 获得黄色液体

*应保留一些原始提取物样品用于TLC

二.柱状色谱分离

(一)包装柱

1.将一个干净干燥的色谱柱组装并安装在环形支架上，确保其垂直

2.在柱中注入10mL 60°C-90°C的石油醚。

3.在烧杯中称取8g硅胶，加入25mL石油醚，搅拌混合均匀

4.关闭柱活塞，将浆液倒入柱中，轻拍，直至其厚度约为2cm

5.在柱下放置烧杯，加开活塞，加入剩余浆液并不断敲打，帮助流淌和包装柱

6.加入所有浆液后，用胶头滴管冲洗壁上粘附的浆液，关闭活塞，加压，使浆液通过柱

*在洗剂到达顶前关闭压力，防止气体进入填料使分离效果差

7.用10mL石油醚清洗烧杯，将洗剂加入柱中。待洗剂流出，关闭活塞。重复两次该步骤

8.确保硅胶表面是平整的，在硅胶顶部添加1cm的沙子。沙子表面也应水平。

9.使洗剂流过沙子，直至其水平面刚好浸过沙子。检查柱，看色谱柱中是否有气泡或裂缝，

(二)运行柱

1.将番茄红素和β-胡萝卜素加到柱的顶部，不要扰动沙子。可用洗剂将内壁上的溶液冲洗干净。

2.打开活塞，让洗剂流到固定相的上方。

3.向色谱柱中加入2mL石油醚，并顶其排到SiO_2的顶部。(两次)

*此时所有样品应附在硅胶柱的顶部，形成一条带。

4.将第一种洗脱液(1:25 CH_2Cl_2:石油醚)加入柱中。当黄带出来时，在出口放锥形瓶收集洗脱液 黄带随着流动相分离出来

5.一旦该带消失，取出锥形瓶并贴上标签

6.换1:1 CH_2Cl_2:石油醚来洗脱红橙带，重复上述步骤 红橙带随着流动相分离出来

*在处理之前，请助教来检查两个分离的成分。

三.TLC分析番茄酱和胡萝卜中的色素

(一)准备量影室

1.将洗剂(1:25 CH_2Cl_2:石油醚)转移到广口瓶中，深约0.5cm.盖住广口瓶

(二)准备TLC板

1.将硅涂层的TLC板切成宽3cm的条状，用铅笔和尺在离底部1cm处画十字

SIGNATURE/签字 DATE/日期

Title/标题_____ _____班____号

Name/姓名_____Student ID/学号_____Date/日期_____页码_____

2.在线上做散点标记，标记应离底部 0.5 cm，间隔 0.5 cm.

(三)点化TLC板

1.将毛细管尖端浸入溶液，吸取一定溶液

2.将毛细管尖端接触TLC板，形成一个直径 1-3 mm 的斑点

*斑点干燥后再二次滴抹溶液。每个溶液用不同毛细管避免污染

3.在三个位置分别放1.2.3份溶液，观察哪个效果最好 *如有必要，可稀释粗提液

(四).发展TLC板

1.将TLC板放入广口瓶中，点样端应在底部

2.让液体升到TLC板上，直到溶剂前端离板顶部还有1cm来

3.从瓶中取出TLC板，立即用铅笔在溶液到底处做标记

(五)可视化斑点并处理数据

1.用铅笔圈出斑点，其中橙红色的为番茄红素，黄色的为β-胡萝卜素

2.计算留存系数Rf

四.二苯甲酮和2-硝基间苯二酚的TLC分离

(一)准备显影室

溶剂：石油醚：乙酸乙酯=10:1 其余同三(一)

(二)(三)(四) 同三(二)(三)(四)

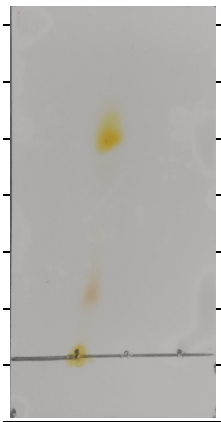
(五)可视化斑点并处理数据

1.将TLC板放在紫外灯下，选择254 nm的光进行照射，用铅笔描出轮廓

*直接观察到的有色斑点为2-硝基间苯二酚

2.计算两者的Rf.

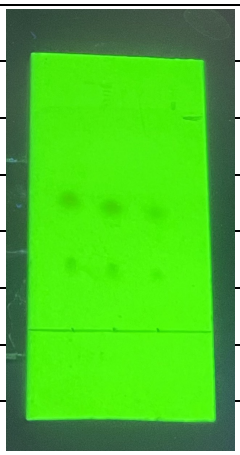
六.实验数据



S=6cm y=0.5cm b=2cm

胡萝卜素的 $Rf=\frac{1}{12}$

番茄红素的 $Rf=\frac{1}{3}$



S=6cm y=3cm b=2cm

∴2-硝基间苯二酚的 $Rf=\frac{1}{2}$

二苯甲酮的 $Rf=\frac{1}{3}$

SIGNATURE/签字 DATE/日期

Title/标题_____ _____班____号

Name/姓名_____Student ID/学号_____Date/日期_____页码_____

七.思考题

1.极性小可以减少极性物质与固定相之间的相互作用,而非极性组分更快通过

2.在乙醚中,ABC无法被分开;在环己醇中,A可以与B.C分开;在甲苯中C可以与A.B分开,但如果又加环己醇和甲苯,C的溶解度太低,不利于分离,因此用乙醇:环己醇和甲苯的混合液较好

只要A,则用环己醇

3.溶液无法垂直地流动,比垂直的时候流得更慢,可能导致分离效率变差,引入气泡等问题

4.溶剂会和溶质竞争固定相的结合位点,降低分离效率

八.讨论

实验时须时刻关注液面不得低于石英砂,否则会产生气泡,难以去除且影响效率

SIGNATURE/签字 DATE/日期